

Évaluation

Question :	1	2	3	4	5	Total
Points :	1	2	1	1	5	10
Note :						

1. (1 point) Donner la définition récurrente d'une suite arithmétique.

Solution : Une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est arithmétique s'il existe un réel r , appelé raison de la suite, tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $u_{n+1} = u_n + r$.

2. (2 points) Donner l'expression explicite d'une suite arithmétique (u_n) de raison r et de premier terme u_1 .

Solution : Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = u_1 + (n - 1)r$.

3. (1 point) Donner la définition d'une suite décroissante.

Solution : Une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante si pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} \leq u_n$.

4. (1 point) Soit (u_n) une suite arithmétique telle que $u_0 = -2$ et de raison $r = 4$. Calculer u_1 , u_2 et u_3 .

Solution : $u_1 = -2 + 4 = 2$, $u_2 = 2 + 4 = 6$ et $u_3 = 6 + 4 = 10$

5. (points) Soit (v_n) la suite arithmétique définie par $v_0 = 2$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} - v_n = -3$.
(a) (2 points) Donner la forme récurrente de la suite (v_n) . Préciser la valeur de la raison.

Solution : Soit $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = v_n - 3$. (v_n) est une suite arithmétique de raison $r = -3$.

- (b) (2 points) Donner la forme explicite de la suite (v_n) .

Solution : Soit $n \in \mathbb{N}$. $v_n = 2 - 3n$

- (c) (1 point) Calculer v_5 .

Solution : $v_5 = 2 - 3 \times 5 = -13$